Az deneyle daha güvenilir yorulma sınırı: ne öğrendik?

20 Ekim 2026 | İkinci araştırma aşaması | Sonuç: değerli veri denetimi ve bir sınır koşulu; henüz yeni, güvenilir tasarım yöntemi yok.

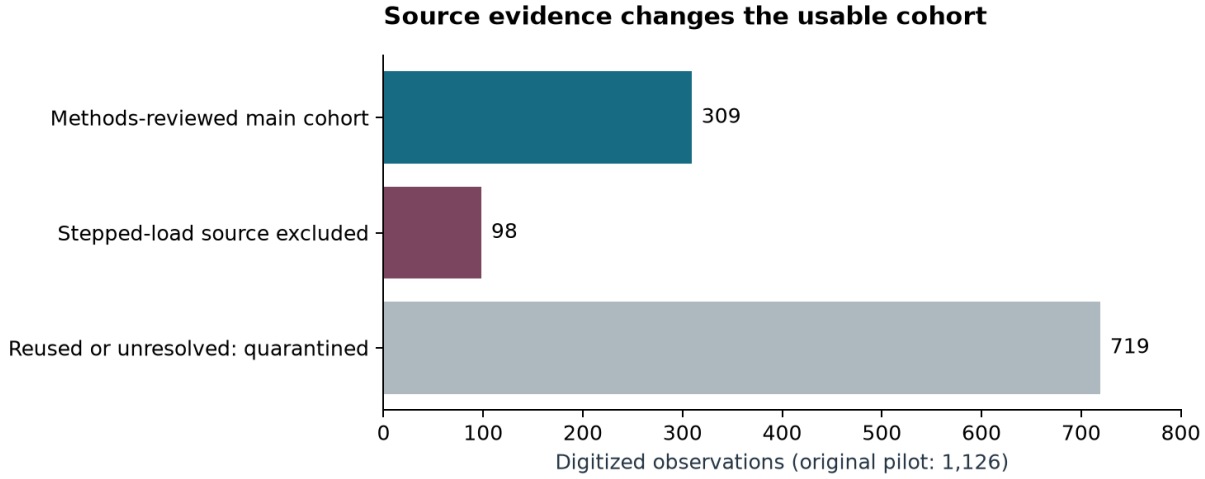
Açık cevap

Üç deney bazı yeni koşullarda çok işe yarıyor; bunu her koşula genelleyemiyoruz. Tarihsel veride ortalama alt sınır uzadı ve ortalama tehlikeli tahmin azaldı. Ancak belirsizlik geniş, birkaç kaynakta risk arttı ve dış kampanyada rastgele üç gözlemle hedefin üzerinde risk kaldı. Basit bir yerel düzeltme yöntemi de güçlü sonuç verdi. Hiyerarşik modelin üstünlüğünü kanıtlamadık.

Önce veriyi düzelttik

Önceki 1.126 noktalı pilotta bir kaynakta 98 kaydın bağımsız sabit gerilme deneyleri olmadığı ortaya çıktı. Aynı numuneye artan gerilme basamakları uygulanmış. Bu kaynağı yeni analizden çıkardık. Yeniden yayımlanmış eğriler, tam eşleştirilemeyen kayıtlar ve bir maksimum gerilme/genlik çelişkisi de ana kümeden ayrıldı.

Ana küme: 309 yaklaşık grafik noktası, 32 eğri, yöntemi incelenmiş 11 kaynak bloğu. Bu, 11 bağımsız fabrika veya her noktanın özgün numune kimliği doğrulandı demek değil. Bir runout kaydının aslında kırılmış numune olduğunu ve bir koşula yanlış ısıl işlem atandığını kaynak metinlerinden düzelttik. Ham veri korunuyor.



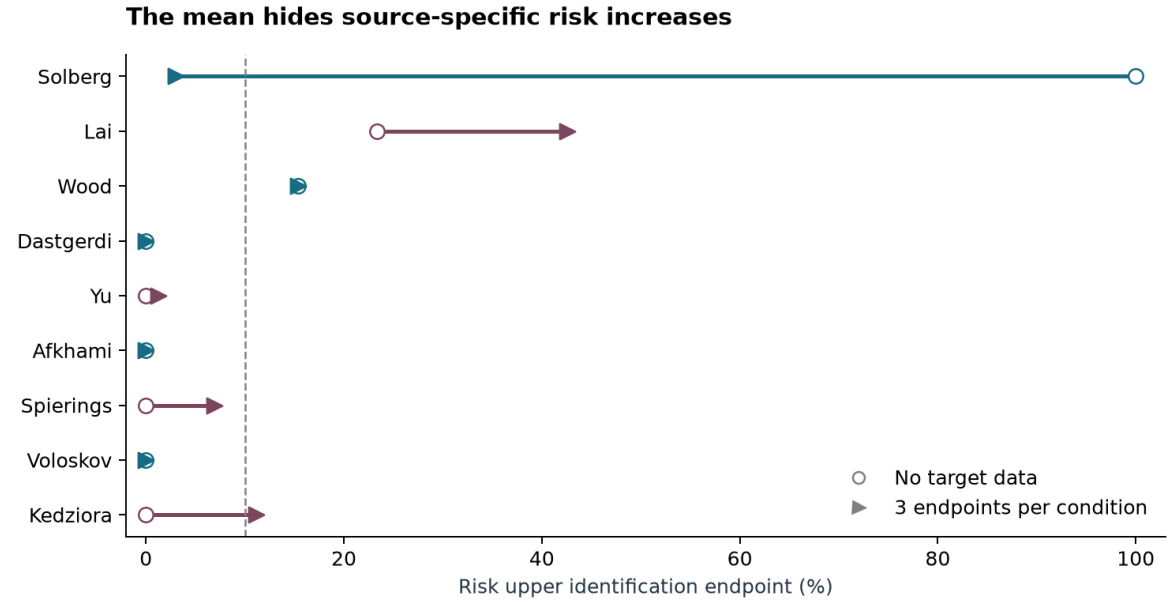
Methods reviewed does not certify every point-to-specimen identity. Raw data are unchanged.

Bu düzeltmeler bizim açık veri benchmarkımıza aittir. Centola/Tridello'nun özgün 518 kaydı elimizde yok; onların verisinde aynı hataların olduğunu göstermedik. Önceki pilotun sayısal tekrarı doğru olsa da bilimsel yorumu kusurlu veri varsayımlarına bağlıydı. Eski iletişim paketinin yerine bu aşamanın düzeltmeli özeti kullanılmalı.

Üç gözlemle ne değişti?

Aynı test noktaları korunarak, her yeni eğriden 3 gözlem kullanıldı. Bütün diğer doğrulanmış tarihsel kaynaklarla eğitilen modelde kaynak dengeli risk aralığı 13.35-15.41% iken 8.31-8.93% oldu. Alt ömür sınırlarının geometrik ortalaması 1.92 katına çıktı.

Fakat bu kazanç için betimleyici %95 kaynak bootstrap aralığı 0.84-3.65 kat. Yani kazanç olmadığını dışlayamıyoruz. Gerçek risk değişiminin üst sınırındaki belirsizlik de +9.30 puan artışa izin veriyor. Başarı için önceden koyduğumuz güçlü ölçütler geçilmedi.



Source-balanced descriptive estimates, seed averages. These are not individual-source safety certificates.

Ortalama iyileşmenin çoğu Solberg kaynağındaki büyük düzeltmeden geliyor. Lai kaynağında risk üst ucu %23,33'ten %42,60'a yükseliyor. Diğer bazı kaynaklar da kötüleşiyor. Bu yüzden ortalama %8,93, yeni bir parçanın veya her koşulun %90 güvenli olduğunun kanıtı değildir.

Neden kalibrasyon sıfır ömür verdi?

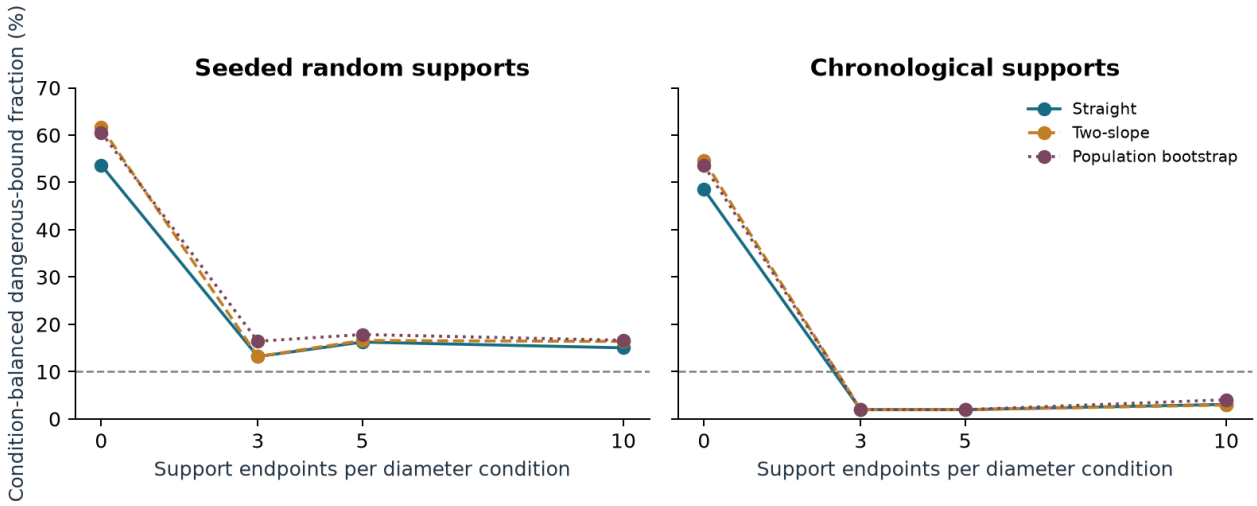
Kaynakları dikkatle ayırınca 9 bağımsız kalibrasyon bloğu kalmıyor. Dondurduğumuz dağılımdan bağımsız %90 yöntemin matematiksel sonucu sıfır alt sınır oluyor. Sıfır ömür güvenli ama tasarımda işe yaramaz. Bu, bütün belirsizlik yöntemleri imkânsız demek değil; az veriyle bilgi veren bir sınır için ek fiziksel/istatistiksel varsayım gerektiğini gösteriyor.

Yeni alınan gerçek kampanyada ne oldu?

Yazarların açık numune sayfalarından 129 kullanılabilir kayıt elde ettik. Üç çap koşulunda 44/40/45 numune var; hepsi tek ilişkili kampanyadan geliyor. Makaledeki 130. numunenin gerekli alanları açık sayfada yoktu; uydurmadık. Kayıtlar grafikten çıkarılmış değil, yazarın numune bazında bildirdiği değerler. Ayrı bir ayrıştırıcıyla kaynak sayfaları tekrar kontrol edildi.

Burada “3 gözlem”, her çap koşulu için 3, toplam 9 destek gözlemi demek. Her seçim mekanizması ve tohum içinde diğer 99 test noktası bütün k değerlerinde aynı tutuldu. Rastgele seçimde modelin tehlikeli sınır oranı %53,66’dan %13,19’a düştü. Bu kez alt sınır uzamadı: aşırı yüksek tahmin yaklaşık 4,68 kat aşağı çekildi. Hedef hâlâ aşılmış durumda.

An acquired external campaign: adaptation helps, reliability remains conditional



129 named specimens, 3 diameter conditions, ONE campaign; 99 fixed queries per mechanism/seed.
k=3 uses 9 supports in total. Query sets differ between mechanisms: their difference is not a causal selection effect.

Kronolojik seçimde %1,96 görüldü; ancak farklı test noktaları ve farklı destek seçimi kullanıldığı için bunu rastgele seçime karşı kanıtlanmış üstünlük sayamayız. Bu tek kampanya için bağımsız kampanyalar arası güven aralığı yok. Ayrıca deneyin sonlanma ölçütü tam kopmadan önce görünen çatlakla ilişkili rezonans değişimi; tarihsel kırılma ömürleriyle tamamen aynı hedef değil.

Kaynak-parametresi belirsizliğini ekleyen duyarlılıkta rastgele üç gözlemin riski %16,42; eğrisel temel modelde yaklaşık %13,20 çıktı. Sonuç yalnız düz bir Basquin çizgisinin seçilmesinden kaynaklanmıyor, fakat makalenin Weibull rastgele yorulma sınırı modeli henüz yeniden kurulmadı.

En güçlü basit kontrol ne söyledi?

Sonuçları gördükten sonra, açıkça keşifsel olarak bir kontrol daha ekledik: hiyerarşik modelin aynı eğimini ve saçılımını tutup yalnız yeni koşulun yerel ömür kaymasını hesapladık. Böylece önsel bilginin etkisini, farklı saçılım kullanmanın etkisinden ayırdık. Dış rastgele panelde bu basit kontrol %6,99 risk verdi; hiyerarşik modelin %13,19'una karşı daha düşük ama daha kısa ömür sınırları sundu. Hiyerarşinin gerekli veya üstün olduğunu söyleyemeyiz.

Neyi teslim ediyoruz?

Kaynak kanıtları, düzeltme kaydı, sonuç görülmeden dondurulan protokoller, 0/3/5/10 gözlemli deneyler, güçlü basit ve hiyerarşik sansürlü modeller, eğrilik ve veri-kökeni duyarlılıkları, ayrı kampanya testi, bağımsız aritmetik denetimi ve birebir sayısal tekrar. Yeni fiziksel deney yapılmadı. Deney sayısını azaltmanın parasal veya cihaz-saati maliyetini ölçmedik.

Güçlü katkı için sıradaki tek soru

Yeni bir üretim partisinde ilk birkaç deneyi hangi gerilmelerde yaparsak, yanlış model varsayımını erken fark edip güvenilir ve işe yarar bir alt sınıra ulaşırız? Bunu sınamak için aynı test kümesi üzerinde rastgele seçim, gerilme aralığını kapsayan seçim ve gerçek kronoloji karşılaştırılmalı. Yöntem seçimi geliştirme kampanyalarında yapılmalı; son testte farklı, önceden ayrılmış kampanyalar kullanılmalı.

Önce gerçek numune/üretim partisi eşlemesi, ortak kırılma tanımı ve sansür planı gerekli. Sonra yayımlanmış rastgele yorulma sınırı modeli ve aynı popülasyonlu basit yerel kontrolle karşılaştırma yapılmalı. Başarı ortalamada değil, kaynak bazında risk ve işe yarar ömür sınırıyla aranmalı. Bu, mevcut veriyi daha fazla ayarlayıp olumlu sonuç çıkarmaktan daha güçlü bir araştırma sınaması olacak.

Tridello'ya sunulabilecek dürüst mesaj

"Açık veride deney kökenini incelerken somut uygunluk/etiket sorunları bulduk. Az gözlemle uyarlama ortalamada iyileşse de bazı yeni koşullarda güvenilirliği bozuluyor. Elimizde tekrarlanabilir bir benchmark ve yeni kampanya denemesi var. Numune/parti eşlemesi ve uygun deney seçimi tasarımı konusunda sınırlı teknik görüşünüzü almak isteriz." Bu bir teknik işbirliği daveti için somut; güçlü yeni algoritma iddiası için erken. Hiçbir e-posta gönderilmedi.

Ayrıntılı kaynaklar ve denetlenebilir sayılar İngilizce teknik raporda ve tekrar üretim paketinde. Sansür aralıkları güven aralığı değildir. Bootstrap aralıkları, ortak eğitim verisi ve az kaynak nedeniyle betimleyicidir.